

Collège et Lycée Notre Dame de la Trinité 10 BP : 10334 / Tél : 22 26 74 00 Hédzranawoé II (Lomé – TOGO)	Année Scolaire : 2025 – 2026 Composition du 2nd Semestre	Devise Amour – Travail – Discipline
	Sciences – Physiques Classe : T^{le} C4	Durée : 4 H / Coef : 4
	Prof : M. AGODJI	Date : 08 / 05 / 2026

EXERCICE I : JE SUIS PHARMACIEN (04pts)

Une institution de recherche en pharmacie cherche à améliorer la composition de l'aspirine ordinaire du commerce dont les comprimés contiennent essentiellement de l'acide acétylsalicylique de formule brute $C_9H_8O_4$ que l'on considère comme un monoacide faible A_1H . Dans leurs démarches, les chercheurs veulent conserver la composition en acide acétylsalicylique de l'aspirine ordinaire dont la boîte porte l'inscription « **Aspirine 500** » ce qui signifie que chaque comprimés d'aspirine ordinaire contient **500mg** d'acide acétylsalicylique. Les chercheurs proposent alors une nouvelle formulation de l'aspirine en associant à l'acide acétylsalicylique ($m_1 = 0,5g$), de l'acide ascorbique (vitamine C) noté A_2H ($m_2 = 0,2g$) et de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (m_3) en excès. Le couple acide/base associé à A_2H à un p^{Ka2} de 4,1 puis une masse molaire

$M_2 = 176g/mol$, le p^{Ka3} du couple CO_2 / HCO_3^- vaut 6,3 et le p^{Ka1} associé au couple A_1H / A_1^- est 3,5. Cette nouvelle formulation d'aspirine permet d'éviter des troubles gastriques dans l'organisme par élimination des acides A_1H et A_2H par les ions HCO_3^- dans une réaction de dosage acido – basique. Les chercheurs ont réalisés deux expériences dont les résultats vont te permettre de présenter le rapport de leurs recherches sur les formes d'aspirine.

Expérience 1 : Vérification de la quantité en acide acétylsalicylique de l'aspirine ordinaire

On dissout un comprimés de l'aspirine ordinaire dans de l'eau afin d'obtenir un volume $V = 500cm^3$ d'une solution S. On prélève un volume $V' = 20cm^3$ de S et on y verse progressivement une solution de soude de concentration $C_b = 10^{-2}mol/l$. Pour atteindre l'équivalence acido-basique, il faut verser un volume $V_b = 11,25cm^3$ de la soude.

Expérience 2 : Vérification de la masse en hydrogénocarbonate de sodium de la nouvelle formulation d'aspirine

La dissolution d'un comprimé de la nouvelle formulation dans un volume $V_0 = 100ml$ d'eau s'accompagne d'un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Le pH de la solution S'obtenue après dégagement de CO_2 est de 6. D'autre part on t'informe que la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau (Quantité maximale de dioxyde de carbone qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau) est de $SO = 0,034 mol/l$ à $25^\circ C$ sous la pression atmosphérique, c'est-à-dire que, lorsque la concentration en CO_2 atteint cette valeur, le gaz carbonique se dégage de façon à la maintenir constante et qu'une réaction de dosage acido-basique peut être considérée comme totale si la constante de réaction $K_r > 10^2$.

On donne en g/mol : $MH = 1$; $MC = 12$; $MO = 16$; $MNa = 23$.

Consigne : Tu es sollicité pour produire un rapport de cette recherche en utilisant les résultats des analyses et tes connaissances en chimie en solution pour te prononcer sur l'inscription « **Aspirine 500** » sur les boîtes de l'aspirine ordinaire et sur la valeur de la masse m_3 de l'hydrogénocarbonate de sodium contenu dans la nouvelle formulation proposée par les chercheurs tout en écrivant les équations des réactions de l'expérimentation et en justifiant par le calcul des constantes de réaction K_r le choix des réactions prépondérantes permettant d'obtenir les résultats.

Pertinence : 1pt

Correction : 1,5pts

Cohérence : 1pt

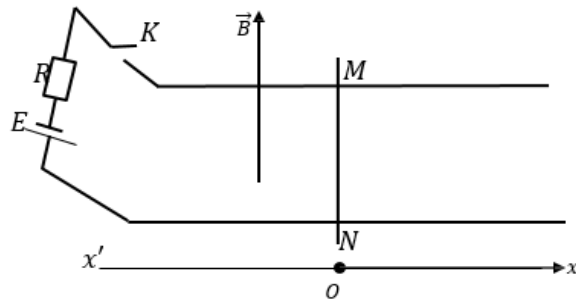
Perfectionnement : 0,5pt.

EXERCICE II : BILAN ENERGETIQUE DANS UN CIRCUIT INDUCTIF (04pts)

Un groupe d'élèves de la terminale C4 du COLLEGE ET LYCEE NOTRE DAME DE LA TRINITE cherche à vérifier la loi de conservation de l'énergie dans le circuit inductif ci – dessous malgré les formes diverses que prennent l'énergie électrique engendrée par le générateur du circuit. Il considère deux rails parallèles horizontaux de résistante négligeable et distant de $\ell = 0,4m$ baignant dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité $B = 0,5T$ vertical dirigé vers le haut. Une tige MN de masse $m = 10g$ de résistance négligeable astreint à glisser sur les rails dans la direction (Ox) sans frottements tout en restant perpendiculaire aux rails à chaque instant, cette tige ferme le circuit constitué par les rails, un générateur idéal de f.é.m constant $E = 4,5V$ un interrupteur K et d'une résistance $R = 2\Omega$ montés en série. A l'instant $t = 0s$, la tige MN est au repos au point d'abscisse $x = 0$ et on ferme l'interrupteur K et on constate que la tige se met en mouvement tout en restant perpendiculaire aux rails. La démarche de ce groupe d'élèves consiste à établir l'expression de la f.é.m induite e d'auto-induction à partir de l'expression du flux élémentaire $d\phi$ pour un déplacement élémentaire dx de la tige MN puis l'expression de l'intensité du courant i dans le circuit. On notera v la vitesse de la tige MN dans la direction (Ox) appliquée au centre de gravité de la tige. Ensuite par application du théorème du centre d'inertie au centre de gravité la tige, il obtient une équation différentielle de la forme :

$\alpha + \beta v = \lambda$ dont la solution est de la forme : $v = \rho e^{-\alpha t} + \gamma$ où β , λ , α et γ sont des constantes exprimées en fonction des données du problème puis retrouve les expressions de v et i en fonction du temps t dont il détermine les valeurs limites pour un temps suffisamment grand Pour terminer leur vérification, il évalue pour un temps suffisamment grand, la quantité d'électricité q , l'énergie W_g engendrée par le générateur l'énergie W_f dissipée par effet joule dans le circuit et l'énergie cinétique W_c acquise par la tige afin de faire le bilan énergétique.

Consigne : Tu es sollicité pour vérifier si la loi de conservation est vérifiée en suivant la démarche du groupe d'élèves et en utilisant tes connaissances en physique tout en proposant une solution pour réduire les pertes dans l'application.



Pertinence : 1pt

Correction : 1,5pts

Cohérence : 1pt

Perfectionnement : 0,5pt.

EXERCICE III : CHOISIS LA BONNE REPONSE (0,25pt X 24 = 06pts)

1/ Soient ω_S et ω les vitesses angulaires respectives d'un satellite et d'un observateur terrestre, par rapport au référentiel géocentrique. Le satellite se déplace dans le plan équatorial et tourne dans le sens de rotation de la terre, ω_T la vitesse de la terre. En une journée l'observateur situé à l'équateur, voit n fois le satellite au même endroit.

1.1/ La vitesse angulaire ω_S du satellite par rapport à l'observateur est :

- a/ $\omega_S = \omega$ b/ $\omega_S = \omega + \omega_0$ c/ $\omega_S = \omega - \omega_0$ d/ $\omega_S = \omega_0$

1.2/ La vitesse angulaire ω_S du satellite par rapport au centre O de la terre est :

- a/ $\omega_S = \omega$ b/ $\omega_S = \omega + \omega_0$ c/ $\omega_S = \omega - \omega_0$ d/ $\omega_S = \omega_0$

1.3/ L'expression de la période T_S du satellite en fonction de celle de la terre T_0 et de n est :

- a/ $T_S = \frac{T_0}{n}$ b/ $T_S = \frac{T_0}{n+1}$ c/ $T_S = \frac{T_0}{n-1}$ d/ $T_S = T_0$

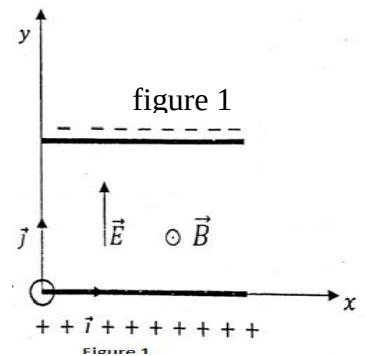
2/ Une particule de charge $q > 0$ et de masse m se déplace entre deux plaques chargées parallèles, distantes de h sous l'action croisée du champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les plaques et d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de même direction et de même sens que le vecteur unitaire $\vec{k}$. La particule se trouve initialement au repos sur la plaque inférieure (figure 1)

2.1/ L'expression à une distance y de la plaque inférieure de la composante suivant l'axe (Ox) de la vitesse de la particule est donnée par :

- a/ $V_x = \frac{q}{m} EBy$ b/ $V_x = \frac{q}{m} By$ c/ $V_x = \frac{q}{m} Ey$ d/ $V_x = \frac{q}{m} Bx$

2.2/ L'expression de la composante V_y suivant l'axe (Oy) de cette vitesse est :

- a/ $V_y = \frac{q}{m} EBy$ b/ $V_y = \sqrt{\frac{q}{m} By}$ c/ $V_y = \sqrt{2 \frac{q}{m} Ey}$ d/ $V_x = \text{Aucune}$



3/ On désire préparer une solution d'acide benzoïque de pH = 3,1 dont la constante d'acidité du couple est $p^{Ka} = 4,2$.

3.1/ La masse m d'acide benzoïque nécessaire à dissoudre dans un volume $V = 500 \text{ ml}$ d'eau pour obtenir cette solution est :

- a/ $m = 0,61 \text{ g}$ b/ $m = 0,8 \text{ g}$ c/ $m = 0,72 \text{ g}$ d/ $m = 1,22 \text{ g}$

3.2/ La quantité d'ions OH^- nécessaire à ajouter à cette solution sans variation de volume pour obtenir une solution tampon est : a/ $n\text{OH}^- = 5.10^{-3} \text{ mol}$ b/ $n\text{OH}^- = 2,5.10^{-3} \text{ mol}$ c/ $n\text{OH}^- = 0,61 \text{ mol}$ d/ $n\text{OH}^- = 10^{-3} \text{ mol}$

4/ Un solénoïde long est constitué par cinq couches de fil à spires jointives, le diamètre du fil est $d = 2 \text{ mm}$. L'axe du solénoïde est horizontal et perpendiculaire au plan méridien magnétique dirigé qui est par une aiguille aimantée.

4.1/ Le nombre de spires par mètre n vaut : a/ $n = 0,5 \text{ sp/m}$ b/ $n = 2,5 \text{ sp/m}$ c/ $n = 500 \text{ sp/m}$ d/ $n = 2500 \text{ sp/m}$

4.2/ On fait passer dans le solénoïde un courant d'intensité $I = 5 \text{ mA}$, l'angle de rotation α de l'aiguille aimantée est:

- a/ $\alpha = 38,13^\circ$ b/ $\alpha = 8,92^\circ$ c/ $\alpha = 2,86^\circ$ d/ $\alpha = 14,04^\circ$

4.3/ L'axe du solénoïde fait maintenant un angle θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) avec le plan méridien magnétique. Lorsqu'on fait passer dans les spires un courant d'intensité $12,5 \text{ mA}$, l'aiguille aimantée tourne d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au méridien magnétique et dans le même sens que θ . On donne : $B_H = 2.10^{-5} \text{ T}$. La valeur de l'angle θ du solénoïde dans sa position initiale est : a/ $\theta = 83,13^\circ$ b/ $\theta = 60,6^\circ$ c/ $\theta = 37,32^\circ$ d/ $\theta = 44,76^\circ$

5/ Une bobine d'inductance $L = 0,23\text{mH}$ et de résistance interne $r = 6\Omega$ est branchée en série aux bornes d'un générateur de f.e.m $E = 6\text{V}$ et de résistance $R = 2\Omega$ entraînant un phénomène d'auto-induction au niveau de la bobine

5.1/ La loi de l'établissement de l'intensité du courant $i(t)$ dans le circuit est :

a/ $i(t) = \frac{E}{R} e^{(-\frac{L}{R+r}t)}$ **b/** $i(t) = \frac{E}{R} e^{(-\frac{L}{R}t)}$ **c/** $i(t) = \frac{E}{R+r} e^{(-\frac{r+R}{L}t)}$ **d/** $i(t) = \frac{E}{r+R} (1 - e^{(-\frac{r+R}{L}t)})$

5.2/ Le couple intensité en régime permanent I_0 et la constante de temps τ de l'induction est :

a/ (0,75A ; 28,75 μ s) **b/** (3A ; 35000s) **c/** (3A ; 8700s) **d/** (0,75A ; 35000s)

5.3/ En doublant l'inductance L , le couple intensité en régime permanent I_0 et la constante de temps τ devient :

a/ (0,75A ; 14,375 μ s) **b/** (3A ; 17500s) **c/** (3A ; 4350s) **d/** (0,75A ; 57,5 μ s)

6/ La benzocaïne (4-aminobenzoate d'éthyle) est utilisée en médecine comme anesthésique local d'usage externe.

6.1 / La formule brute de la benzocaïne est : **a/** $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ **b/** $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$ **c/** $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$ **d/** $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$

6.2 / La formule semi-développée de la benzocaïne est : **a/** 2 **b/** 0 **c/** 3 **d/** 1

7/ En mars 2009, la sonde voyageur I s'approchant de Jupiter à une altitude $Z_1 = 278000\text{ Km}$ mesure le champ gravitationnel g_1 crée par cette planète et trouve $g_1 = 1,0375\text{m/s}^2$. Quelques mois plus tard, la sonde voyageur II mesure à l'altitude $Z_2 = 650000\text{ Km}$ le champ g_2 créée par cette planète et trouve $g_2 = 0,2434\text{m/s}^2$. $G = 6,6710^{-11}\text{SI}$

7.1/ Le rayon R_J de Jupiter est : **a/** $R_J = 71296\text{ Km}$ **b/** $R_J = 27000\text{Km}$ **c/** $R_J = 67000\text{Km}$ **d/** Aucune

7.2/ La masse m_J de Jupiter est : **a/** $m_J = 4.10^{27}\text{Kg}$ **b/** $m_J = 2,5.10^{23}\text{Kg}$ **c/** $m_J = 1,9.10^{27}\text{Kg}$ **d/** Aucune

7.3/ L'intensité g_0 du champ gravitationnel à la surface de la planète Jupiter est :

a/ $g_0 = 18,6\text{m/s}^2$ **b/** $g_0 = 24,93\text{m/s}^2$ **c/** $g_0 = 9,8\text{m/s}^2$ **d/** Aucune

8/ Un mobile de masse m lancé sur une table à coussin d'air est soumis à un ensemble de forces dont la résultante est $\vec{f} = -k\vec{v}$, $\vec{v}$ est le vecteur vitesse, k est une constante positive. La trajectoire est rectiligne et v_0 la vitesse à $t=0\text{s}$.

8.1 / En appliquant le théorème du centre d'inertie à m , on obtient une relation entre $\vec{v}$ et les données qui est :

a/ $m\vec{a} = k\vec{v} + \vec{P}$ **b/** $m \frac{d\vec{v}}{dt} = k\vec{v} + \vec{P}$ **c/** $m \frac{d\vec{v}}{dt} = k\vec{v} + \vec{P} + \vec{R}$ **d/** $m \frac{d\vec{v}}{dt} + k\vec{v} = \vec{0}$

8.2 / L'expression de la vitesse $v(t)$ en fonction m , k , v_0 et t à un instant t est donnée par la relation.

a/ $v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$ **b/** $v(t) = v_0 e^{\frac{k}{m}t}$ **c/** $v(t) = v_0 (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$ **d/** $v(t) = v_0 (1 + e^{-\frac{k}{m}t})$

9/ On considère trois solutions aqueuses qui ont un pH identique de valeur égale à 2,7. La première est une solution d'acide monochloro-éthanique A_1H de concentration $C_1 = 5.10^{-3}\text{ mol/l}$, la seconde est une solution d'acide dichloro-éthanique A_2H de concentration $C_2 = 2,5.10^{-3}\text{ mol/l}$ et la troisième est une d'acide chlorhydrique A_3H de concentration $C_3 = 2.10^{-3}\text{ mol/l}$

9.1 / Le pK_{a1} de l'acide monochloro-éthanique A_1H est : **a/** 4,8 **b/** 7,7 **c/** 3,8 **d/** Aucune

9.2 / Le pK_{a2} de l'acide dichloro-éthanique A_2H est : **a/** 8 **b/** 5,4 **c/** 7,2 **d/** Aucune

10/ On mélange 100 mL d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L et 100 mL d'acide bromhydrique HBr de concentration inconnue C . Le pH de la solution obtenue est égal à 1,8. Les acides HCl et HBr sont des acides forts. La concentration C de la solution bromhydrique initiale est :

a) $2,16.10^{-2}\text{ mol/L}$; **b)** $2,16.10^{-3}\text{ mol/L}$; **c)** $2,16.10^{-4}\text{ mol/L}$; **d)** $2,16.10^{-5}\text{ mol/L}$.

11/ On appelle coefficient de dissociation (ou d'ionisation) α de l'acide éthanique, le rapport : $\alpha = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{C_a}$. Dans une solution d'acide éthanique, de concentration $C_a = 0,1\text{ mol/L}$ dont le pH est égal à 2,9 ; le coefficient de dissociation est :

a) $\alpha = 1,25.10^{-2}$; **b)** $\alpha = 1,5.10^{-2}$; **c)** $\alpha = 1,8.10^{-1}$; **d)** $\alpha = 1,3.10^{-4}$.

EXERCICE IV : CHIMIE ORGANIQUE (02 pts)

L'acide tartrique est une molécule polyfonctionnelle, sa masse molaire est $M = 150 \text{ g/mol}$. L'analyse quantitative de l'acide tartrique montre qu'il contient 32% de carbone, 4% d'hydrogène puis de l'oxygène. Afin de l'identifier, on réalise les expériences suivantes :

➤ $V_A = 50 \text{ ml}$ d'une solution à $C_A = 0,5 \text{ mol/l}$ d'acide tartrique est dosée par une solution de soude de concentration molaire $C_B = 1 \text{ mol/l}$. L'équivalence acido – basique est obtenue pour $V_B = 50 \text{ ml}$.

➤ Une masse $m_A = 15 \text{ g}$ d'acide tartrique pur réagit avec du sodium anhydre entraînant un dégagement de $2,24 \text{ l}$ de dihydrogène dans les conditions normales de température et de pression, $V_M = 22,4 \text{ l/mol}$.

1.1/ Déterminer la formule brute de l'acide tartrique.

1.2/ Quelles sont les fonctions chimiques de l'acide tartrique mises en jeu par les deux expériences

1.3/ En s'appuyant sur les équations-bilan des réactions des molécules monofonctionnelles dans les deux expériences, déterminer le nombre de chaque fonction chimique présente dans l'acide tartrique.

1.4/ Ecrire alors la formule semi-développée de l'acide tartrique et donner son nom systématique.

EXERCICE V : Niveau d'énergie atomique (04 pts)

Le physicien danois Niels BOHR a proposé en 1913 un modèle d'atome appelé modèle de BOHR dans lequel il considère un électron de charge $q = -e$ et de masse m en mouvement uniforme sur une trajectoire circulaire de rayon r centré sur son noyau supposé immobile de charge $q = Ze$ et de masse M comme une planète autour du soleil. Soit r la distance noyau – électron et on rappelle que la force électrostatique de Coulomb qu'exercent deux charges ponctuelles q_A et q_B distantes de $r = AB$ l'une sur l'autre est donnée par la relation $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_A q_B|}{r^2}$

1/ Donner l'expression de l'intensité de la force gravitationnelle entre le noyau et l'électron dans le modèle de BOHR. Faire le rapport entre la force de Coulomb et celle de la force de gravitation et conclure.

2/ A partir de la position précédente, on éloigne l'électron d'une distance élémentaire dr ($dr \ll r$).

2.1/ Donner l'expression du travail élémentaire dW de la force électrostatique en supposant qu'elle ne varie pratiquement pas sur le déplacement élémentaire dr .

2.2/ Calculer l'énergie potentielle électrostatique E_p du modèle de BOHR sachant que pour $r = \infty$, $E_p = 0$.

Pour une force conservative on a $E_p = -\int dW$, la force de Coulomb est une force conservative.

2.3/ En appliquant au modèle de BOHR le T.C.I, montrer que l'énergie cinétique est $E_c = -\frac{E_p}{2}$

2.4/ Donner l'expression de l'énergie totale E de l'électron en fonction de e , r , Z et ϵ_0 puis déduire les expressions de la vitesse v et du rayon r de l'orbite de l'électron en fonction de e , m , Z , ϵ_0 et E .

2.5/ Montrer alors que la fréquence ν du mouvement de l'électron est $\nu = \frac{(4\pi\epsilon_0)(-2E)^{3/2}}{2\pi\sqrt{mZe^2}}$.

3/ Niels BOHR postule qu'il existe une suite d'orbites stables de rayons définis, donc une suite de niveaux d'énergies stables E_n pour l'atome et que la condition de stabilité est $E_n - E_{n-1} = h\nu$.

3.1 / Montrer que pour des grandes valeurs de n , $E_n - E_{n-1}$ est assimilable à $\frac{dE_n}{dn}$, en déduire que

$$\frac{dE_n}{dn} = C(-2E_n)^{3/2} \text{ où la constante } C \text{ sera exprimée en fonction de } e, m, Z, \epsilon_0 \text{ et } h$$

3.2/ Montrer que E_n est de la forme $E_n = -\frac{1}{2C^2 n^2}$

3.3/ En déduire l'expression de E_n en fonction de e , m , Z , ϵ_0 , h et n . Mettre E_n sous la forme $E_n = -\frac{Z^2 E_0}{n^2}$, puis

calculer E_0 en eV. Que représente E_0 pour l'atome d'hydrogène ? $M = 1,67.10^{-27} \text{ Kg}$; $m = 9,1.10^{-31} \text{ Kg}$

; $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$; $G = 6,67.10^{-11} \text{ SI}$; $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.S}$; $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi.10^9} \text{ SI}$

4/ Dans la suite on prendra $Z = 1$, cas de l'atome d'hydrogène.

4.1/ Etablir l'expression du nombre d'onde $1/\lambda$ des radiations émises lorsque l'atome d'hydrogène passe d'un état excité tel que $n > 2$ à l'état $n = 2$ (Radiations formant la série de Balmer).

4.2/ Calculer les longueurs d'onde des radiations visibles de cette série. On donne $400 \text{ nm} \leq \lambda_{\text{visi}} \leq 700 \text{ nm}$.

4.3/ Entre quelles valeurs extrêmes sont situées les longueurs d'onde visibles de cette série ?

Bon Courage